김종빈

jonathan.j.kim0209@gmail.com | Website | GitHub | LinkedIn

학력

한국과학기술원(KAIST) 대전
전기및전자공학부 학사과정 *2025.03* – 현재

GPA 3.65 / 4.3 | **복수전공** 전산학부(진행 중)
주요 수강 과목: 강화학습개론(수강 중), 생성모델개론(수강 중), 기계학습 기초와 실습, 확률과 기초확률과정(수강 중), 프로그래밍 언어(수강 중), 해석학 I, 선형대수학, 자료구조 및 알고리즘, 신호 및 시스템

연구 관심 분야

기계학습의 기초 원리, 학습과 추론, 월드 모델과 강화학습

주요 프로젝트

dongne-rec — 동네 기반 순차 추천 [GitHub] [데모] 2026

- 뉴욕·도쿄 Foursquare 체크인 약 61.8만 건으로 SASRec과 오프라인 랭킹 평가 4종 구현. 이용자별 시간순 분할에서 샘플링 평가 1위는 SASRec, 반경 3 km 전체 후보 평가 1위는 두 도시 모두 개인 방문 빈도 모델.
- FastAPI 추론 프로토타입 구축. ONNX INT8로 인코더를 13.4에서 3.5 MB로 축소하고, Apple M4 Pro의 로컬 HTTP 동시성 4에서 p99 8.51 ms 측정.

DiscoSpatial — 공간 기억 과제의 메타학습 업데이트 규칙 검증 [GitHub] 2026

- 고정 Disco103과 V-trace actor-critic을 비교하는 순환형 RGB Memory Maze 벤치마크 구축. GPU 파일럿 57회, 합성 양성 대조군, 보상 기여도 계측으로 행동 분포가 균등해지는 현상 분석.

FastGen — 소수 단계 이미지 생성 (팀 프로젝트) 2026

- 이미지 생성 모델의 GAN 구조와 손실 함수 설계안을 제안.
- 1회 호출 모델의 체크포인트 변환 코드 작성 및 1회·4회 호출 모델의 평가 인터페이스 통합. 팀 보고서 공동 작성.

3D Gaussian Splatting — 3D 장면 재구성 [GitHub] 2026

- 미분 가능한 PyTorch 렌더러와 COLMAP–gsplat 학습 파이프라인 구현. Densification 실험 설정 및 TensorBoard 로깅 추가.
- gsplat 학습 기준으로 Tesla T4에서 등록 뷰 135개로 30,000 step 학습. 검증 PSNR 27.354 dB, L1 오차 0.03535 기록.

기타 프로젝트

DiT-VITON — 가상 의류 착용 [GitHub] 2026
DiT의 잠재 해상도와 전처리·학습·추론의 이미지 크기 설정을 추가하고, 학습 데이터셋과 배치 크기를 옵션화.

StarGAN v2 — 다중 도메인 이미지 변환 [GitHub] 2025
PyTorch로 모델을 구현해 AFHQ에서 학습. 생성 이미지 3,000장으로 FID 44.11, LPIPS 다양성 0.4270 측정.

논문 및 수상

[1] 김종빈 외, 「*SARIMA* 모델을 이용한 유연근무제가 지하철 혼잡도에 미치는 영향 분석 및 평가」, 한국정보과학회 *2024* 한국컴퓨터종합학술대회(*KCC 2024*) 논문집, 2024.

[2] 김종빈 외, 「카사바 질병 진단을 위한 딥러닝 아키텍처 성능 비교 및 베이스라인 모델 제안」, 한국정보과학회 *2024* 한국소프트웨어종합학술대회(*KSC 2024*) 논문집, 2024.

수상 한국소프트웨어종합학술대회 학부생/주니어논문경진대회 주니어부문 우수상 (2024).

기술 역량

언어 Python, C++, C, Scala, 어셈블리, Bash | **ML** PyTorch, NumPy, ONNX Runtime
도구 Git, Linux, CUDA, LaTeX